CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 4
INÉQUATIONS : PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Le vendeur de pizzas

Soit n le nombre de pizzas : $40n > 7 \times 2\,850 = 19\,950$, $n > 498{,}75$. Il doit vendre au moins $\boxed{499 \text{ pizzas}}$.

Correction de l'exercice 2 : L'atelier de nattes

Bénéfice : $3\,000n - (18\,000 + 1\,500n) > 0$, $1\,500n > 18\,000$, $n > 12$. Au moins $\boxed{13 \text{ nattes}}$.

Correction de l'exercice 3 : Carré et rectangle

1) $p = 4x, A = x^2$; $p' = 2[(x+3)+(x-1)] = 4x+4$; $A' = (x+3)(x-1) = x^2+2x-3$.

2) $p' - p = 4 > 0$: $\boxed{p' > p}$ pour tout x.

3) $A' > A \iff x^2+2x-3 > x^2 \iff 2x > 3 \iff \boxed{x > \frac{3}{2}}$.

Correction de l'exercice 4 : Abonnement

Soit n le nombre de séances : $6\,000 + 200n < 500n$, $6\,000 < 300n$, $n > 20$. Le tarif B est plus avantageux à partir de $\boxed{21 \text{ séances}}$.

Correction de l'exercice 5 : La moyenne

Soit x la 4e note : $\dfrac{12+9+14+x}{4} \geqslant 12$, $35+x \geqslant 48$, $\boxed{x \geqslant 13}$.

Correction de l'exercice 6 : Le taxi

$500 + 250d \leqslant 3\,000$, $250d \leqslant 2\,500$, $\boxed{d \leqslant 10 \text{ km}}$.

Correction de l'exercice 7 : Périmètre limité

$2(2x+1+x) \leqslant 50$, $6x+2 \leqslant 50$, $x \leqslant 8$; avec $x > 0$: $\boxed{0 < x \leqslant 8}$.

Correction de l'exercice 8 : Nombre entier

$10 < 3x-5 < 25$, $15 < 3x < 30$, $5 < x < 10$: $\boxed{x \in \{6;7;8;9\}}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 9 : **Facture d'électricité**

$1\,500 + 100k \leqslant 9\,500,\ 100k \leqslant 8\,000,\ \boxed{k \leqslant 80 \text{ kWh}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Forfaits téléphoniques**

Forfait 2 moins cher si $2\,000 + 10t < 30t,\ 2\,000 < 20t,\ \boxed{t > 100 \text{ minutes}}$.

LN_EDUCATION